



Path Planning (ing ...)

i 【가정】

1. 천장에 카메라가 여러 대 설치됨
2. 방문 ~ 화장실까지의 경로 생성
3. 동적 장애물 (반려동물 등)이 있을 수도 있음

≡ 【방법 일 걸? 아마도?】

1. 카메라 1대 or 여러대 이용해서 방 정보 얻어오기 (아마 좌표? 월드좌표)
2. yolo 이용해서 객체 탐지? → 장애물 / 비장애물여부 [이건 기존 학습된 coco 이용해도 ㄱ
츠을 듯하고 몰랑]
3. 장애물 여부를 이용해서 grid map?에 occupied / free
4. 알고리즘 이용해서 최단 경로 계산가능하게..
5. 이걸 경로 시각화로 화살표 등으로 나타내도록

카메라 여러 대 일때보다 한 대 일때를 확인해보는게 더 쉽긴 해서 만약 해본다면

카메라 1 + Path Planning → 카메라 n개 + Path Planning

순서로 진행해보면 좋긴 할듯 ...

근데 이게 되는가? 는 몰라서 모든게 갈아엎어질 수 있따 !!

Path Planning Algorithm

A* algorithm / D* algorithm / dijkstra algorithm

제가 자주 들어본 건 3가지인데 더 있을 수는 있다 ~ 그냥 pathplanning 검색하면 많이 나오는 알고리즘 3가지임

다이스트라 알고리즘은 사용하지 않을 예정 (maybe)

- 출발 노드에서 다른 모든 노드까지의 최단 거리를 계산해줌
- 우리 프로젝트에서는 비효율 ! (출발 노드 - 목표 노드 가 정해져 있으니까)

A* + D* Lite 를 섞은 알고리즘을 사용해야 할 듯함 (추후 변동 가능)

각 알고리즘에 대한 자세한 설명은 구글에 검색한 자료들이 훨씬 정리가 잘 되어 있기도 하고,, 양이 방대해서 설명은 생략하고 간략한 설명만 하겠습니다요

A* 알고리즘

- 출발 노드에서 목표 노드까지의 최단거리 계산
 - 환경 전체가 다 주어져 있다는 전제에서 최적 경로를 계산함
- (단점?) 상황이 바뀌면 전체를 다시 계산한다 ?

D*

- 이미 계산된 경로 재활용
 - 새로운 정보 (동적인 장애물로 인한) 에 맞춰 경로 고침
- (A*에 비해 좋은건) 환경이 변할 때 전체 경로를 다시 계산하지 않고 최소한의 연산만으로 갱신한다.
- D* Lite를 생각중이긴함

카메라 여러 대 쓰면은 여기에 camera-calibration 넣으면 되는거고

카메라 한대만 가져오면 이걸 딱히 필요 없을 걸 ? 아마 ? 근데 이걸 카메라 한대가 방 전체를 나오게 잘 찍는다는 가정이 있긴함 ㅎㅎ

GitHub

 [Robotics-pathplanning/dstar-lite.py at main · Sandesh040602/Robotics-pathplanning](https://github.com/Sandesh040602/Robotics-pathplanning/blob/main/Robotics-pathplanning/dstar-lite.py)

내일 쓸거

1. 흐름 ? 이라 하나 ? 찢든 그거 알잔아
2. 그거 뭐지 점유지도 ? **occupied map?**인가 그거인데
3. 예시? 라 하나 ? 예제 ? 찢든 그거
4. 그래서 어떻게 나오냐 ~ (결과 ? 가 나올까 ?)